

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS



INFORME DE LABORATORIO N° 02: AGILE INCEPTION

Definición de Visión, Stakeholders, Lean Canvas y Gestión Inicial de Riesgos

“SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAPACITACIONES (SIGC-CUSCO)”

Proyecto: SIGC-CUSCO

Asignatura: INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Docente: Ing. Lisha Sabah Diaz Caceres

Metodología: Agile Inception & Lean Thinking (Gestión con Trello)

Presentado por:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| • Choquenaira Quispe, Noe Franklin | 133962 |
| • Yaranga Achahui, Aldo | 103179 |
| • Ccama Enriquez, Carolay | 210921 |

Índice

1. Objetivos del Laboratorio	1
1.1. Objetivo General	1
1.2. Objetivos Específicos	1
2. Fundamento Teórico Esencial	1
2.1. Agile Inception	1
2.2. Lean Canvas (Ash Maurya)	1
2.3. Visión del Producto (Geoffrey Moore)	2
2.4. Herramientas Seleccionadas	2
3. Parte 1: Identificación y Caracterización de Stakeholders	2
3.1. Actores Clave del Ecosistema	2
3.2. Matriz de Caracterización de Stakeholders	3
3.3. Priorización de Interesados (Matriz Poder vs. Interés)	3
4. Parte 2: Definición de la Visión del Producto	4
4.1. Plantilla Canónica de Geoffrey Moore	4
4.2. Delimitación del Alcance (Matriz Es / No Es / Hace / No Hace)	4
4.3. Objetivos Estratégicos SMART	5
5. Parte 3 y Trabajo Extra: Lean Canvas del SIGC-CUSCO	6
6. Parte 4: Identificación y Gestión Inicial de Riesgos	7
6.1. Matriz de Riesgos y Planes de Mitigación	7
6.2. Prioridad Crítica: Integridad Documental	8
7. Arquitectura Funcional y Alcance de Módulos del SIGC-CUSCO	8
7.1. Estructura Modular del Sistema	8
7.2. Flujo Operativo del Proceso Formativo	9
7.3. Modelo de Datos Esencial (Entidades Principales)	9
7.4. Plan de Escalabilidad en 5 Fases	9
8. Gestión Ágil del Proyecto con Trello	10
8.1. Estructura del Tablero Kanban (SIGC-CUSCO)	10
8.2. Límites WIP y Política de Bloqueo	11
8.3. Objetivo de Ciclo, Responsabilidades y Calidad	11
8.4. Etiquetas	12
9. Parte 5: Preguntas de Reflexión sobre el Control de Versiones con Git	12
9.1. ¿Por qué Git es crítico en proyectos colaborativos?	12
9.2. ¿Qué problemas concretos evita?	12
10. Parte 6 (Trabajo Extra): Soluciones Similares en el Mercado	13
10.1. Comparativa de Soluciones Tecnológicas	13
10.2. Matriz Comparativa de Capacidades (Benchmarking)	14

10.3. Conclusión del Estudio	14
--	----

1. Objetivos del Laboratorio

1.1. Objetivo General

Definir formalmente la visión del sistema, el mapa integral de *stakeholders*, los objetivos de negocio y el alcance inicial del proyecto “**Sistema Integral de Gestión de Capacitaciones (SIGC-CUSCO)**”, aplicando técnicas de *Agile Inception*, modelado de producto con *Lean Canvas* y gestión visual de tareas en **Trello**.

1.2. Objetivos Específicos

- Identificar y caracterizar a los actores clave (*stakeholders*): municipalidades del Cusco, empresas del sector turismo, participantes y capacitadores.
- Construir la declaración de visión del producto mediante la plantilla canónica de Geoffrey Moore.
- Elaborar el *Lean Canvas* de 9 bloques en orientación horizontal, validando viabilidad, canales y métricas clave.
- Formular la matriz de riesgos iniciales y definir planes de mitigación técnica (conectividad *Offline-First*, adopción digital y antifraude con código QR).
- Estructurar el tablero Kanban en **Trello** bajo la convención del proyecto **SIGC-CUSCO**.

2. Fundamento Teórico Esencial

2.1. Agile Inception

La fase de *Agile Inception* (Inception Deck / Lean Inception) constituye el alineamiento temprano del equipo de desarrollo y los interesados antes de programar. Resuelve cuatro preguntas clave: *¿Por qué se construye?*, *¿Para quién?*, *¿Qué alcance tiene?* y *¿Cuáles son los principales riesgos?*

2.2. Lean Canvas (Ash Maurya)

El *Lean Canvas* adapta el Business Model Canvas al desarrollo de software iterativo, enfocándose en la resolución de problemas reales, la propuesta de valor única, la definición de métricas clave y la viabilidad económica en una sola página visual.

2.3. Visión del Producto (Geoffrey Moore)

Establece el posicionamiento estratégico del sistema respondiendo a: para quién está dirigido, la categoría del software, el beneficio diferencial y en qué se distingue de las alternativas actuales (Excel, formularios sueltos y certificados manuales).

2.4. Herramientas Seleccionadas

- **Trello:** Gestión del flujo de trabajo y backlog bajo metodología Kanban.
- **Miro / Notion:** Ideación colaborativa y documentación técnica preliminar.
- **L^AT_EX (MiKTeX):** Composición formal de la documentación técnica académica.

3. Parte 1: Identificación y Caracterización de Stakeholders

El proyecto **SIGC-CUSCO** adopta una arquitectura multientidad que articula las necesidades normativas de las entidades públicas y la agilidad requerida por el sector privado regional.

3.1. Actores Clave del Ecosistema

1. **Municipalidades del Cusco (Sector Público):** Gerencias de Administración, Logística, Recursos Humanos y Turismo. Gestionan capacitaciones obligatorias en normativas estatales (OSCE, SIGA, SIAF, gestión ambiental) y requieren reportes fiscalizables.
2. **Empresas del Sector Turismo (Sector Privado):** Hoteles, restaurantes y agencias de viaje. Requieren capacitar a su personal en atención al cliente, idiomas y protocolos de calidad, con acreditación digital inmediata para certificaciones y sellos de calidad.
3. **Participantes y Ciudadanos:** Servidores públicos, trabajadores del sector turismo y estudiantes que buscan inscripción ágil y certificados infalsificables con validación QR.
4. **Capacitadores y Expositores:** Instructores que requieren registrar asistencia de forma ágil (código QR / digital) y calificar evaluaciones sin burocracia manual.
5. **Administradores de TI / Soporte:** Responsables de la infraestructura cloud, disponibilidad y seguridad criptográfica de las credenciales y actas.

3.2. Matriz de Caracterización de Stakeholders

Stakeholder	Rol en el Sistema	Dolores Actuales (<i>Pains</i>)	Expectativas en el SIGC (<i>Gains</i>)
Municipalidades (Público)	Entidad patrocinadora y fiscalizadora.	Listas en papel, firmas adulteradas y demoras de semanas en emitir constancias.	Dashboard centralizado, control de vacantes y reportes exportables para auditoría.
Empresas Turísticas (Privado)	Gestión de talento y competencias.	Alto costo de coordinación, pérdida de diplomas y falta de trazabilidad.	Portal institucional con marca propia, registro rápido y certificados para auditorías.
Participantes	Beneficiario directo de la formación.	Inscripción confusa, cupos inciertos y diplomas físicos sin validación en línea.	Inscripción en 2 clics, notificaciones y certificado PDF con QR verificable.
Capacitadores	Facilitador y evaluador académico.	Pérdida de tiempo tomando lista en papel y cálculo manual de notas.	Marcado digital de asistencia (QR), registro de notas y cierre automático de actas.
Administradores TI	Soporte e infraestructura.	Colapso por registros masivos y riesgo de falsificación documental.	Arquitectura en la nube escalable, procesamiento asíncrono y hash SHA-256.

Tabla 1: Matriz de caracterización de Stakeholders para el proyecto SIGC-CUSCO.

3.3. Priorización de Interesados (Matriz Poder vs. Interés)

- **Gestionar de Cerca (Alto Poder / Alto Interés):** Gerentes municipales y directores de empresas turísticas (decisores de adopción).
- **Mantener Informados (Bajo Poder / Alto Interés):** Participantes, ciudadanos y capacitadores (usuarios operativos diarios).
- **Mantener Satisfechos (Alto Poder / Bajo Interés):** Entes reguladores y auditores (OSCE, Contraloría, DIRCETUR).
- **Monitorear (Bajo Poder / Bajo Interés):** Proveedores externos de infraestructura y público en general.

4. Parte 2: Definición de la Visión del Producto

4.1. Plantilla Canónica de Geoffrey Moore

La visión estratégica de **SIGC-CUSCO** se formaliza mediante la plantilla de posicionamiento de producto:

Declaración Oficial de Visión – SIGC-CUSCO

Para: Municipalidades distritales y empresas privadas (turismo, hotelería y comercio del Cusco) que gestionan actividades de capacitación y actualización técnica.

El sistema: **SIGC-CUSCO (Sistema Integral de Gestión de Capacitaciones).**

Que permite: Centralizar en una plataforma web todo el proceso formativo: convocatoria, inscripción digital, control de asistencia en tiempo real, evaluaciones y emisión automática de certificados con código QR verificable.

A diferencia de: Hojas de cálculo de Excel aisladas, listas de asistencia en papel propensas a pérdida o fraude, y diseño manual de diplomas sin validación pública.

Nuestro producto: Ofrece un sistema multientidad, escalable y seguro que reduce en más del 80 % los tiempos administrativos y garantiza autenticidad jurídica inmediata en cada certificado.

4.2. Delimitación del Alcance (Matriz Es / No Es / Hace / No Hace)

El Sistema SIGC-CUSCO SÍ ES / SÍ HACE	El Sistema SIGC-CUSCO NO ES / NO HACE
• Plataforma web de gestión integral de capacitaciones. • Inscripción pública y corporativa con validación de DNI. • Control de asistencia digital mediante código QR / PIN. • Generación de certificados PDF con QR y hash SHA-256. • Reportes y padrones oficiales de participantes y notas.	• NO es un LMS complejo para carreras de pregrado (como Blackboard). • NO procesa pasarelas de pago bancarias directas en el MVP inicial. • NO transmite streaming de video en vivo (enlaza a Zoom/Meet). • NO es una red social de búsqueda de empleo. • NO emite títulos a nombre de la Nación sin aval oficial.

Tabla 2: Delimitación del alcance funcional del proyecto SIGC-CUSCO.

4.3. Objetivos Estratégicos SMART

- **Específico (S):** Implementar los módulos de Instituciones, Capacitaciones, Asistencia QR, Evaluación y Certificación Digital.
- **Medible (M):** Reducir el tiempo de emisión de diplomas de 7 días hábiles a menos de 10 segundos tras finalizar el curso.
- **Alcanzable (A):** Desarrollar un MVP funcional multitenant dentro del cronograma del curso de Ingeniería de Software I.
- **Relevante (R):** Optimizar la gestión pública local en Cusco y elevar la competitividad de las empresas turísticas.
- **Temporal (T):** Completar la fase de *Inception* y requerimientos en las primeras semanas del ciclo 2026-II.

5. Parte 3 y Trabajo Extra: Lean Canvas del SIGC-CUSCO

El *Lean Canvas* condensa el modelo de producto y negocio en una sola vista de nueve bloques bajo el enfoque de Ash Maurya, articulando las necesidades de las municipalidades del Cusco y del sector turismo.

1. Problema - Datos dispersos en Excel, formularios, mensajería y listas físicas. - Registro de asistencia lento, vulnerable a suplantación o pérdida. - Emisión lenta de diplomas (semanas) y alto riesgo de falsificación. - Falta de trazabilidad y estadísticas del impacto formativo.	2. Solución - Portal web de inscripción en línea con validación de DNI. - Control de asistencia digital en tiempo real vía código QR / PIN. - Registro de evaluaciones y cierre automático de actas. - Emisión masiva de certificados PDF con firma y QR público.	3. Propuesta de Valor Gestión de capacitaciones sin fricción: de la inscripción al certificado digital con QR en un solo clic. Un proceso unificado, auditable y seguro para municipalidades y empresas turísticas.	4. Ventaja Injusta - Adaptación nativa a flujos públicos peruanos (OSCE, SIGA, control municipal). - Plantillas para sector turismo cusqueño (sellos de calidad). - Respaldo criptográfico SHA-256 sin intermediarios costosos.	5. Segmento Clientes - Municipalidades del Cusco (Administración, Turismo, Logística). - Empresas turísticas (hoteles, agencias, restaurantes). <i>Early Adopters:</i> Municipalidades con cursos SIGA/OSCE y hoteles en recertificación de calidad.
Alternativas Actuales Planillas Excel sueltas, Google Forms sin control de cupos, diplomas manuales en Canva o Word y listas en papel.	6. Métricas Clave % de asistencia efectiva; tasa de aprobación; tiempo de emisión (< 10 s); consultas de validación QR mensuales.	Concepto de Alto Nivel <i>Inscripción ágil estilo Eventbrite con certificación auditable de un LMS moderno.</i>	Canales Portales municipales, redes sociales, gremios turísticos (CARTUC, DIRCETUR) y correos de confirmación.	Adoptantes Tempranos Municipalidad Distrital de San Pedro (Cursos SIGA) y empresas turísticas del centro histórico del Cusco.
7. Estructura de Costes - Servidor cloud y base de datos relacional PostgreSQL. - Almacenamiento seguro de PDFs en la nube (AWS S3 / GCS). - Servicio de correos masivos transaccionales y soporte técnico.		8. Flujos de Ingresos y Retorno de Inversión - Licenciamiento institucional B2G/B2B anual según volumen de capacitaciones. - Paquetes por créditos de certificación para eventos masivos específicos. - Ahorro operativo del 90 % en papel, tinta, carpetas y horas hombre administrativas.		

Nota. Este lienzo sintetiza las hipótesis de producto y viabilidad técnica de la versión SIGC-CUSCO v0.1, cumpliendo con los 4 bloques básicos de la guía y los 5 bloques del trabajo extra de refinamiento.

6. Parte 4: Identificación y Gestión Inicial de Riesgos

En la fase de *Agile Inception*, la identificación temprana de riesgos permite formular salvaguardas arquitectónicas antes de iniciar la construcción del software. A continuación, se presenta la matriz de riesgos del proyecto **SIGC-CUSCO**.

6.1. Matriz de Riesgos y Planes de Mitigación

ID	Descripción del Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Estrategia de Mitigación y Contingencia
R01	Baja adopción por brecha digital en funcionarios o participantes mayores.	Media	Alto	Alto	Diseñar interfaz móvil minimalista (2 clics), login con DNI sin contraseñas engorrosas y manuales breves interactivos.
R02	Pérdida de conectividad en locales comunales durante la toma de asistencia.	Alta	Medio	Alto	Implementar arquitectura <i>Offline-First</i> con almacenamiento local (IndexedDB) y sincronización diferida automática al recuperar señal.
R03	Falsificación o adulteración de certificados por terceros.	Media	Crítico	Crítico	Incorporar hash criptográfico SHA-256 en base de datos, firma digital institucional y código QR dinámico que apunta al validador oficial.
R04	Sobrecarga del servidor por emisión masiva de cientos de PDFs simultáneos.	Media	Medio	Medio	Procesamiento asíncrono en segundo plano mediante colas de tareas (<i>worker queues</i>) y almacenamiento en buckets cloud.
R05	Resistencia institucional a abandonar Excel por costumbre burocrática.	Alta	Alto	Alto	Módulo de exportación e importación masiva compatible al 100 % con Microsoft Excel (.xlsx) y formatos requeridos por OSCE/OCI.

Tabla 3: Matriz de riesgos y mitigación técnica del proyecto SIGC-CUSCO.

6.2. Prioridad Crítica: Integridad Documental

El riesgo prioritario es el **R03 (Falsificación documental)**, debido a que los certificados sobre normativas estatales otorgan puntaje en concursos públicos y convocatorias CAS. La certeza jurídica se garantiza combinando el hash criptográfico SHA-256 y la verificación pública instantánea vía código QR.

7. Arquitectura Funcional y Alcance de Módulos del SIGC-CUSCO

7.1. Estructura Modular del Sistema

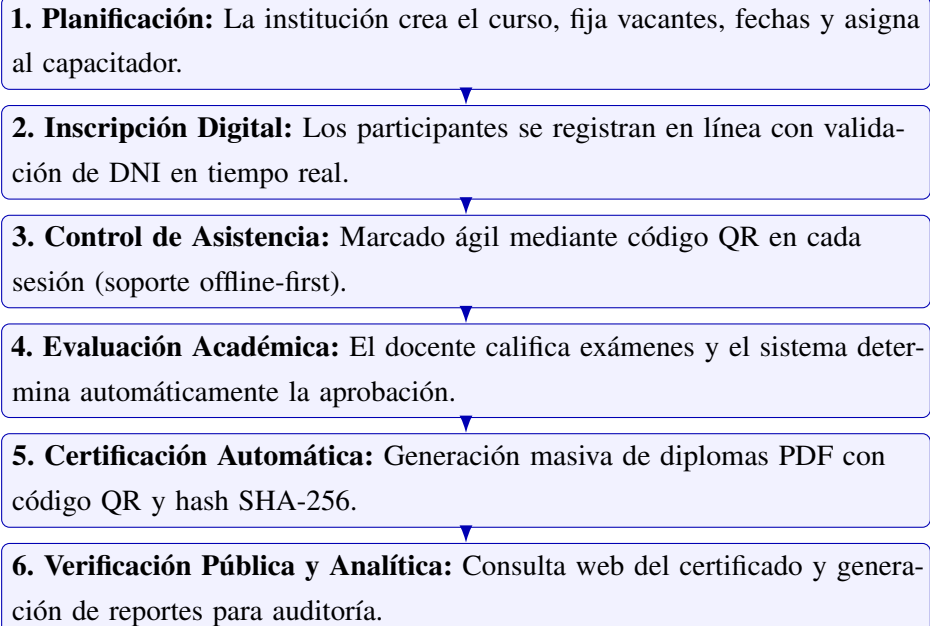
El sistema se organiza en ocho módulos funcionales coordinados (Tabla 4).

Módulo	Responsabilidad Principal	Operaciones Clave
1. Usuarios y Roles	Autenticación y control de acceso (RBAC).	Login seguro, roles: Admin, Docente, Alumno, Institución.
2. Instituciones	Gestión multitenant de entidades organizadoras.	Registro de municipalidades, empresas de turismo y sellos.
3. Capacitaciones	Catálogo y parametrización de cursos.	Creación de cursos, fechas, horas, cupos y docentes.
4. Inscripciones	Registro de participantes y cupos.	Formulario público, validación de DNI y confirmación por correo.
5. Asistencia	Control digital y auditable por sesión.	Marcado mediante código QR / PIN con soporte <i>offline</i> .
6. Evaluaciones	Registro de notas y actas académicas.	Calificaciones (0–20) y cálculo automático de aprobación.
7. Certificados	Emisión y validación documental.	Generación masiva de PDFs con firma digital, QR y SHA-256.
8. Reportes	Analítica institucional para auditoría.	Asistencia, índice de aprobación y exportación oficial a Excel.

Tabla 4: Módulos funcionales del sistema SIGC-CUSCO.

7.2. Flujo Operativo del Proceso Formativo

El ciclo de vida de una capacitación en el sistema sigue una secuencia verificable y sin fricciones:



7.3. Modelo de Datos Esencial (Entidades Principales)

- **Institución:** id_institucion, ruc, razon_social, tipo, logo_url, estado.
- **Usuario:** id_usuario, dni, nombres, apellidos, correo, password_hash, rol.
- **Capacitación:** id_capacitacion, id_institucion, id_docente, titulo, horas, cupos.
- **Inscripción:** id_inscripcion, id_capacitacion, id_participante, fecha_registro, estado.
- **Asistencia:** id_asistencia, id_inscripcion, fecha_sesion, estado, metodo.
- **Evaluación:** id_evaluacion, id_inscripcion, nota_final (0 a 20), condicion.
- **Certificado:** id_certificado, codigo_unico, hash_sha256, url_pdf, url_qr.

7.4. Plan de Escalabilidad en 5 Fases

1. **Fase 1 (MVP Local):** Municipalidades de Cusco (capacitaciones en SIGA, OSCE y residuos sólidos).
2. **Fase 2 (Sector Turismo):** Hoteles, restaurantes y agencias de viaje (atención al cliente y calidad turística).

3. **Fase 3 (Educación Continua):** Institutos técnicos y colegios profesionales del Cusco.
4. **Fase 4 (Emprendedores y Gremios):** Asociaciones comerciales, artesanales y PYMEs locales.
5. **Fase 5 (Analítica con IA):** Detección de brechas formativas laborales y validación descentralizada.

8. Gestión Ágil del Proyecto con Trello

Bajo los principios ágiles y el marco visual Kanban, el equipo implementa el seguimiento del proyecto en el tablero oficial de Trello denominado **SIGC-CUSCO**, sincronizado con las tareas y versiones del repositorio de GitHub.

8.1. Estructura del Tablero Kanban (SIGC-CUSCO)

El tablero se organiza en cinco columnas con reglas de flujo explícitas:

1. 01. Product Backlog (Épicas del Sistema), sin límite WIP:

- *EP01*: Usuarios y Autenticación con Roles (RBAC).
- *EP02*: Gestión Multientidad (Municipalidades y Turismo).
- *EP03*: Convocatoria, Catálogo de Cursos e Inscripción con DNI.
- *EP04*: Marcado de Asistencia en Tiempo Real (QR / Offline-First).
- *EP05*: Registro Académico y Cierre de Actas de Notas.
- *EP06*: Generación Masiva de Certificados PDF con Firma y QR.
- *EP07*: Portal Público de Verificación Documental (hash SHA-256).
- *EP08*: Dashboard Gerencial y Reportes de Impacto para Auditoría.

2. 02. Sprint Inception (To Do), $WIP \leq 5$: tareas inmediatas del Laboratorio 02:

- Formalizar el Documento de Visión bajo la plantilla de Geoffrey Moore.
- Diseñar y verificar el Lean Canvas de 9 bloques en formato horizontal.
- Elaborar la Matriz de Stakeholders para el sector público y turismo en Cusco.
- Establecer la Matriz de Riesgos Iniciales y estrategias de mitigación.
- Configurar el repositorio oficial en GitHub (SIGC-CUSCO).

3. 03. In Progress (En Proceso), $WIP \leq 2$: tareas en desarrollo activo asignadas a los integrantes del equipo (Choquenaira, Yaranga, Ccama). Una tarjeta terminada que espera cupo en *Review* permanece aquí y sigue contando en el límite.

4. **04. Review / QA (Revisión de Calidad), $WIP \leq 1$:** verificación de formato APA 7ma edición, compilación limpia en $\text{\LaTeX}$ sin errores y validación de criterios de aceptación. El revisor nunca es el autor de la tarjeta.
5. **05. Done (Completado y Validado), sin límite:** entregables que cumplen la Definition of Done.

8.2. Límites WIP y Política de Bloqueo

- **Justificación de los límites:** *In Progress* = 2 porque el equipo es de 3 integrantes y siempre debe quedar una persona libre para revisar o apoyar; *Review* = 1 porque hay un solo revisor activo; *To Do* = 5 como reserva de trabajo equivalente a un ciclo.
- **Regla ante saturación:** si *Review* está llena, no se inicia trabajo nuevo. Se ayuda a terminar la revisión pendiente mediante *swarming* (prueba y corrección en pareja), según el principio “*Stop starting, start finishing*”.
- **Tarjeta bloqueada:**
 1. Se marca de inmediato con la etiqueta BLOQUEADA y se anotan la causa, la dependencia y el responsable de destrabarla.
 2. Sigue en su columna y cuenta en el WIP, para que el costo del bloqueo sea visible.
 3. Se trata en los primeros 5 minutos del siguiente *Daily Standup*.
 4. Si supera 24 horas, se escala al docente o al responsable de la dependencia y se activa un plan alternativo.
 5. Mientras tanto, la persona asignada apoya a otra tarjeta por *swarming* y no inicia elementos nuevos.

8.3. Objetivo de Ciclo, Responsabilidades y Calidad

- **Objetivo del Sprint 3:** que un participante en Cusco pueda inscribirse en línea a un curso validando su DNI y obtenga en pantalla su credencial digital con código QR.
- **Quién prioriza:** Aldo Yaranga (Product Owner). **Quién facilita:** Carolay Ccama (Scrum Master y facilitadora). **Quién construye:** Noe Franklin Choquenaira (Tech Lead y desarrollo). Regla: autor $\neq$ revisor.
- **Definition of Done (dos evidencias):** (1) demostración funcional en vivo validada por el Product Owner; (2) *Pull Request* aprobado por los dos integrantes que no son autores, con 0 advertencias del *linter* y el script SQL sin errores.

8.4. Etiquetas

Verde (Certificados QR), Azul (Capacitaciones e Inscripción), Naranja (Asistencia y Notas), Rojo (Seguridad y Riesgos), Púrpura (Documentación e Inception), Amarillo (Administración e Infraestructura) y Negro (BLOQUEADA, solo mientras la tarjeta esté bloqueada).

9. Parte 5: Preguntas de Reflexión sobre el Control de Versiones con Git

9.1. ¿Por qué Git es crítico en proyectos colaborativos?

En proyectos de software en equipo, Git es indispensable por cuatro razones técnicas:

1. **Desarrollo Concurrente y Paralelo:** Permite que varios desarrolladores trabajen simultáneamente en diferentes módulos (por ejemplo, Choquenaira en el motor de certificados, Yaranga en el control de asistencia y Ccama en el portal de inscripciones) mediante ramas independientes (*feature branches*), sin interferir en la versión operativa.
2. **Trazabilidad Total y Auditoría Histórica:** Cada commit deja una constancia inmutable con firma criptográfica que registra con exactitud quién modificó cada línea de código, en qué fecha y bajo qué justificación.
3. **Revisión por Pares (*Pull Requests* / *Code Reviews*):** Facilita que los cambios sean evaluados y aprobados por los compañeros antes de integrarse a la rama principal (*main*), elevando la calidad técnica del código.
4. **Integración Continua (CI/CD):** Permite automatizar la ejecución de pruebas unitarias y el despliegue del sistema a entornos de prueba con cada fusión aprobada.

9.2. ¿Qué problemas concretos evita?

- **Sobrescritura accidental de código:** Elimina el riesgo de que dos personas editen un mismo archivo por medios informales (Drive, WhatsApp o USB) y uno borre inadvertidamente el trabajo del otro.
- **Caos de versionado manual:** Erradica la proliferación de carpetas como SIGC_v1, SIGC_final, SIGC_esto_si.zip, reemplazándolo por un historial limpio con etiquetas semánticas formales (v0.1.0, v1.0.0).
- **Pérdida por fallos de hardware:** Al ser un sistema distribuido, cada clon local contiene el historial íntegro del proyecto. Si una máquina falla, el código se recupera instantáneamente desde GitHub o el equipo de un colega.

- **Reversión instantánea ante errores (*Rollback*):** Si una funcionalidad causa fallas en producción, Git permite volver en segundos al último estado estable probado (`git revert`), asegurando la continuidad del servicio.

10. Parte 6 (Trabajo Extra): Soluciones Similares en el Mercado

Se realizó un estudio de estado del arte y análisis comparativo entre el proyecto **SIGC-CUSCO** y las alternativas tecnológicas disponibles en el mercado.

10.1. Comparativa de Soluciones Tecnológicas

1. **LMS Tradicionales (Moodle / Chamilo):** Potentes para cursos universitarios semestrales, pero sobredimensionados, burocráticos y difíciles de usar para capacitaciones municipales cortas (1 a 5 sesiones). Carecen de marcado ágil de asistencia presencial por código QR y generación instantánea de diplomas con verificación pública.
2. **Herramientas Ofimáticas Sueltas (Google Forms + Excel + Canva):** Costo monetario cero, pero con información fragmentada y propensa a error: no controlan vacantes en tiempo real, admiten duplicados y demandan decenas de horas manuales para elaborar diplomas en Canva sin ninguna garantía contra falsificaciones.
3. **Plataformas Corporativas (Crehana for Business / Platzi):** Licenciamiento en dólares inaccesible para municipalidades locales y PYMEs cusqueñas. Están enfocadas en catálogos de videos pregrabados genéricos y no permiten gestionar capacitaciones presenciales dictadas por instructores locales sobre normativas peruanas (OSCE, SIGA).
4. **Portales Estatales (Aula Virtual OSCE):** Ecosistemas cerrados para uso interno del gobierno central, no disponibles para que municipalidades distritales o empresas turísticas independientes organicen y certifiquen sus propios eventos.

10.2. Matriz Comparativa de Capacidades (Benchmarking)

Característica / Criterio	SIGC-CUSCO	Moodle	Google Suite	LMS Corporativo
Capacitaciones cortas (1–5 sesiones)	Total	Baja	Media	Baja
Control de asistencia por QR en tiempo real	Nativo	Plugin complejo	No disponible	No
Certificado digital automático con QR público	Nativo	Requiere plugins	Manual (Canva)	Sí (cerrado)
Arquitectura multitenant (Municipio / Turismo)	Sí	Compleja	No	Sí (costoso)
Validación de DNI peruano en inscripción	Sí	No	No	No
Facilidad de uso para usuarios con brecha digital	Muy Alta	Media / Baja	Media	Alta
Coste de despliegue y mantenimiento	Bajo (SaaS/Open)	Medio	Bajo	Muy Alto (\$\$\$)

Tabla 5: Matriz comparativa de capacidades frente a alternativas de mercado.

10.3. Conclusión del Estudio

Existe una oportunidad clara en la región Cusco para una plataforma ligera, multientidad y adaptada a la realidad administrativa local. El proyecto **SIGC-CUSCO** cubre este vacío unificando la simplicidad en la inscripción con la certeza jurídica y validación pública de certificaciones.